(b) $P = \frac{V^2}{R}$ எனும் சமன்பாட்டில், மின்னழுத்த வேறுபாடு மாறிலி என்பதால், திறன் மின்தடைக்கு எதிர்தகவில் $\left(R \propto \frac{1}{P}\right)$ அமைகிறது. எனவே 30 W மின்பல்பு 60 W மின்பல்பை விட இருமடங்கு மின்தடையை பெற்றிருக்கும்.

(c) இரு மின்பல்புகளும் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால், அவற்றின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் சமமாகும். இந்நிலை இரு மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளதற்கு ஒப்பாகும். அதிக மின்தடையுள்ள மின்பல்பின் குறுக்கே அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கும். எனவே 30W மின்பல்பு அதிக பொலிவுடன் காணப்படும்.

எனவே மின்பல்பின் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகத் திறன் அளவு மட்டும் அதிக பொலிவுத்தன்மைக்கு காரணமாகாது. ஒரு மின்பல்பின் பொலிவுத்தன்மை, மின்பல்புகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளனவா அல்லது பக்க இணைப்பில் உள்ளனவா என்பதை பொறுத்தது.

எடுத்துக்காட்டு 2.16

20 W – 220 V மற்றும் 100 W – 220 V என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரு மின்பல்புகள் தொடரிணைப்பில் 440 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டு (Power supply) மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த மின்பல்பின் மின் இழை துண்டிக்கப்படும் (Fused)?

தீர்வு

எந்த மின்பல்பின் மின் இழை துண்டிக்கப்படும் என்பதைக் கண்டறிய, இரு மின்பல்புகளின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை கணக்கிட வேண்டும்.

மின்பல்பின் மின்தடை, $R = \frac{V^2}{P}$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(\text{குறிப்பிட்ட வோட்டேஜ்})^2}{\text{குறிப்பிட்ட திறன்}}$$

20 W – 220 V மின்பல்பின் மின்தடை,

$$R_1 = \frac{(220)^2}{20}\Omega = 2420\ \Omega$$

100 W – 220 V மின்பல்பின் மின்தடை,

$$R_2 = \frac{(220)^2}{100}\Omega = 484\ \Omega$$

இரு மின்பல்புகளும் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இவற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் சமமாக அமையும். இம் மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம், $I = \frac{V}{R_{tot}}$.

$$R_{tot} = (R_1 + R_2)$$

$$R_{tot} = (484 + 2420)\Omega = 2904\Omega$$

$$I = \frac{440V}{2904\Omega} \approx 0.151\text{A}$$

20 W மின்பல்பின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_1 = IR_1 = \frac{440}{2904} \times 2420 \approx 366.6\ \text{V}$$

100 W மின் பல்பின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_2 = IR_2 = \frac{440}{2904} \times 484 \approx 73.3\ \text{V}$$

20 W மின்பல்பின் மின் இழை துண்டிக்கப்படும் (Fused). ஏனெனில் அதன் குறுக்கே அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

2.4 மின்கலங்களும் மின்கலத் தொகுப்புகளும்

மின்கலம் என்பது வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றி மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும் சாதனம் ஆகும். இதில் இரு மின்தண்டுகள் மின்பகுளியில் (electrolyte) மூழ்க வைக்கப்பட்டுள்ளதை படம் 2.17 இல் காணலாம்.

மின்கலத்தொகுப்பு (Battery) என்பது பல மின்கலங்கள் (Cells) இணைக்கப்பட்ட அமைப்பு ஆகும். ஒரு மின்கலம் அல்லது மின்கலத்தொகுப்பை இணைக்கும்போது, எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்முனையிலிருந்து நேர்மின் முனைக்கு மின்சுற்று வழியே பாயும். வேதி வினைகளின் மூலம், மின்கலத்தொகுப்பு அல்லது மின்கலம் மின்முனைகளுக்கிடையே மின்னழுத்த

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 99 23-12-2022 17:30:24